

# ĐỀ THI THỰC HÀNH GIỮA KỲ - ĐỀ 2

**Môn học:** Lập trình cơ bản / Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

## Câu 1 (4 điểm): Thao tác với mảng 2 chiều

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm khởi tạo ngẫu nhiên một mảng 2 chiều kích thước  $r \times c$  với các giá trị nguyên thuộc đoạn  $[x, y]$ .
- Viết hàm tính tổng giá trị của các phần tử nằm trên từng hàng của mảng.
- Tìm và hiển thị giá trị nhỏ nhất (MIN) của toàn bộ mảng và vị trí của nó.

## Câu 2 (6 điểm): Quản lý dữ liệu xe (File I/O)

Sử dụng tệp tin danh\_sach\_xe.csv đã cho. Viết chương trình thực hiện:

- Đọc toàn bộ thông tin xe từ file vào bộ nhớ.
- Cho phép người dùng thêm một loại xe mới vào cuối tệp tin.
- Sắp xếp danh sách xe tăng dần theo tên xe (alphabet).
- Viết hàm tìm kiếm xe theo khoảng giá (Nhập giá min và giá max, in ra các xe trong khoảng đó).
- (Câu hỏi phụ) Tính tổng giá trị (tổng giá bán) của tất cả 20 loại xe trong danh sách.